

수학 기하 · 문제편

수학 · 기하 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

[수능 실전 모의고사] 기하 배포용 학습자료

제작: SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 본 평가는 실제 평가원 수능 수학 기하 과목의 출제 경향을 완벽하게 반영한 문항

세트입니다.

[문제 1] (기본 - 3 점)

포물선 $y^2 = 8x$ 의 초점을 F 라 하자. 초점 F 를 지나고 기울기가 m ($m > 0$)인 직선이 포물선과 만나는

두 점을 각각 A, B 라 하자. 선분 AF 와 선분 BF 의 길이의 비가 $AF : BF = 3 : 1$ 일 때, 기울기 m 의

값은? (단, 점 A 의 y 좌표는 양수이다.)

- ① $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

[문제 2] (기본 - 3 점)

두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$|\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 3, \quad |2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{13}$$

이 성립할 때, 두 벡터의 내적 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[문제 3] (심화 - 4 점)

두 초점 $F(t, 0), F'(-t, 0)$ ($t > 0$)을 공유하는 타원 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$)과 쌍곡선 $H:$

$x^2/c^2 - y^2/d^2 = 1$ 이 있다. 타원 E 와 쌍곡선 H 가 제 1 사분면에서 만나는 점을 P 라 하자.

$\angle FPF' = \pi/3$ 이고, 삼각형 $PF'F$ 의 둘레의 길이가 20, 선분 FF' 의 길이가 8 일 때, $3(a^2 - c^2)$ 의 값은?

- ① 70 ② 75 ③ 80 ④ 85 ⑤ 90

[문제 4] (심화 - 4 점)

한 변의 길이가 6 인 정삼각형 ABC 가 평면 α 위에 놓여 있다. 평면 α 위에 있지 않은 점 P 에서 평면 α 에

내린 수선의 발은 삼각형 ABC 의 무게중심 G 와 일치한다. 점 P 와 평면 α 사이의 거리가 2 일 때, 두 평면

PAB 와 평면 PAC 가 이루는 이면각의 크기를 θ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$)라 하자. $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $1/7$ ② $2/7$ ③ $3/7$ ④ $4/7$ ⑤ $5/7$

[문제 5] (킬러 - 4 점)

평면 위의 두 점 O, A 에 대하여 $OA = 4$ 이고, 점 B 는 $\angle AOB = 120^\circ$, $OB = 4$ 를 만족하는 점이다.

두 실수 s, t 가

$$0 \leq s \leq 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad 1 \leq s + t \leq 3/2$$

를 만족하며 변할 때, $\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB}$ 를 만족하는 점 P 가 나타내는 영역을 D 라

하자. 점 A 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1 인 원 위의 동점 Q 에 대하여, 내적 $\vec{OP} \cdot$

$\vec{OQ}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[문제 6] (킬러 - 4 점)

좌표공간에서 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z - 7 = 0$ 이 평면 $\alpha: x + 2y + 2z - 18 = 0$ 과

만나서 생기는 도형을 원 C_0 라 하자. 원 C_0 위의 동점 P 에 대하여, 점 P 의 xy 평면 위로의 정사영을 P'

이라 하자. 구 S 의 중심 C 의 xy 평면 위로의 정사영을 C' 이라 할 때, xy 평면 위의 삼각형 $OP'C'$ 의

넓이의 최댓값을 $S_{\max}$ 라 하자.

$(S_{\max})^2 = q/p$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

정답 입력란: []

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.